

014 — ANALISIS KRITIS PEMANGKASAN SKS TEORI SEMESTER 4 DAN 5

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (S1) — FSTI Universitas Widyagama Malang — Kurikulum OBE 2026

014 — ANALISIS KRITIS PEMANGKASAN SKS TEORI SEMESTER 4 DAN 5

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (S1) — Fakultas Sains dan Teknologi Informasi (FSTI) Universitas Widyagama Malang

Dokumen Kajian Rasionalisasi Beban Studi, Teori Murni, dan Rekayasa Kurikulum Ramping (Lean Curriculum)

Standar Rujukan: Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023, ACM/IEEE CC2020, Panduan Kurikulum OBE APTIKOM v2.0 (IS2020 & IT2017), Standar IABEE / LAM INFOKOM.

1. LATAR BELAKANG & TUJUAN KAJIAN

Berdasarkan hasil audit kelemahan pada Dokumen 012 dan 013, Semester 4 dan Semester 5 teridentifikasi sebagai **puncak beban kognitif dan praktikum mahasiswa (peak cognitive & lab overload)** dengan masing-masing memikul beban **21 SKS**.

Dokumen ini melakukan telaah kritis terhadap mata kuliah yang berstatus **Teori Murni (Non-Praktikum)** di Semester 4 dan 5 untuk mengkaji kelayakan ilmiah, pedagogis, dan regulasi apabila dilakukan pemangkasan/rasionalisasi bobot SKS guna mencapai struktur kurikulum yang lebih berimbang, efisien, dan ramah mahasiswa (*anti-burnout*).

2. INVENTARISASI MATA KULIAH TEORI MURNI (EKSISTING)

Berikut adalah daftar seluruh mata kuliah tanpa laboratorium praktikum di Semester 4 dan Semester 5:

Sm t	Kode MK	Nama Mata Kuliah	Bobot SKS	Jam Tatap Muka / Pekan	Kategori MK	Karakteristik Pembelajaran
4	STI-417	Komputasi Awan (Cloud Computing)	3 SKS	150 menit	Core STI	Arsitektur IaaS/PaaS/SaaS & Virtualisasi
4	STI-418	Dasar Keamanan Informasi	2 SKS	100 menit	Core STI	CIA Triad, Kriptografi Dasar & Cyber Ethics
4	FST-408	Probabilitas dan Statistika	3 SKS	150 menit	FSTI	Distribusi Probabilitas & Uji Hipotesis
4	MKU-405	Kewarganegaraan	2 SKS	100 menit	MKWU	Wawasan Kebangsaan & Konstitusi UUD 1945
4	MKU-406	Agama II	0 SKS	100 menit	MKWU	Pembinaan Karakter (Kebijakan Lokal UWG)

Sm t	Kode MK	Nama Mata Kuliah	Bobot SKS	Jam Tatap Muka / Pekan	Kategori MK	Karakteristik Pembelajaran
5	STI-523	Manajemen Proyek TI	3 SKS	150 menit	Core STI	Agile/Scrum, WBS, Scheduling & Estimasi Biaya
5	MKU-508	Kewirausahaan II	0 SKS	100 menit	MKWU	Penyusunan Rencana Bisnis (Kebijakan UWG)

3. PRINSIP TATA KELOLA KURIKULUM & BATASAN KEWENANGAN PRODI

Dalam tata kelola kurikulum perguruan tinggi, terdapat batasan yurisdiksi kewenangan penetapan beban SKS:

BATASAN KEWENANGAN MODIFIKASI BOBOT SKS MATA KULIAH		
Kategori Mata Kuliah	Status	Batasan Otoritas Program Studi
1. MK Wajib Umum (MKWU: MKU-xxx)	🔒 LOCKED	Otoritas Negara & Universitas (UU No. 12/2012 & Rektorat). Program studi DILARANG KERAS memangkas bobot SKS.
2. MK Wajib Fakultas (FSTI: FST-xxx)	🔒 LOCKED	Otoritas Bersama Dekanat FSTI (FSTI Common Core Pool). Merupakan konsensus lintas prodi di FSTI. Prodi tidak boleh memangkas sepihak (contoh: FST-408 Probstas TETAP 3 SKS).
3. MK Inti Prodi (Core STI: STI-xxx)	🟢 OTORITAS PRODI	Otoritas Penuh Program Studi SISTEKIN. Prodi berwenang penuh merasionalisasi bobot SKS sesuai capaian CPL dan efisiensi beban belajar mahasiswa.

4. BEDAH KRITIS KELAYAKAN PEMANGKASAN (FOKUS INTERNAL CORE STI)

Dengan terkuncinya seluruh MKWU dan MK FSTI, analisis pemangkasan diarahkan secara presisi hanya pada **Mata Kuliah Inti Program Studi (Core STI)**:

- 1. STI-523 Manajemen Proyek TI (Semester 5: 3 SKS → 2 SKS) — Kewenangan Penuh Core STI
- **Status:** ● SANGAT LAYAK & REKOMENDASI UTAMA PRODI
 - **Justifikasi Akademik:** 1. Fokus Konseptual Framework: Teori manajemen proyek mencakup Agile Scrum framework, User Story, Sprint Planning, WBS, Gantt Charting, dan Risk Log. Seluruh materi ini **tuntas dan padat disampaikan dalam alokasi 100 menit/pekan (2 SKS)**. 2. Bebas Redundansi Praktik: Praktik eksekusi proyek nyata tidak terjadi di ruang kelas teori ini, melainkan terwadahi secara paripurna pada mata kuliah **FST-610 Capstone Project FSTI (3 SKS)** dan **FST-612 Praktik Kerja Lapangan (3 SKS)** di Semester 7. 3. Meringankan Semester 5: Menurunkan Semester 5 dari 21 SKS ke **20 SKS**, memberikan ruang fokus bagi mahasiswa yang sedang menempuh **KPM (3 SKS)** dan **4 MK Praktikum Hands-On**.

2. FST-408 Probabilitas dan Statistika (Semester 4: 3 SKS) — Status: LOCKED FSTI

- **Status:**  **TETAP 3 SKS (TIDAK BOLEH DIPANGKAS OLEH PRODI)**
- **Justifikasi Tata Kelola:** 1. Merupakan **Mata Kuliah Wajib Bersama Fakultas (FSTI Common Core)** yang diselenggarakan serentak untuk seluruh program studi di lingkungan FSTI (SISTEKIN, Teknik Informatika, dll.). 2. Pemangkasan sepihak oleh Prodi SISTEKIN akan merusak sinkronisasi kelas paralel, alokasi beban mengajar dosen rumpun sains fakultas, dan standar kurikulum fakultas. 3. **Solusi Alternatif:** Bobot tetap **3 SKS FSTI**, namun RPS dan penugasan diarahkan menggunakan studi kasus komputasi data (Python) tanpa menambah beban pekerjaan rumah yang berlebihan.

3. STI-417 Komputasi Awan (Cloud Computing) (Semester 4: 3 SKS) — Status: CORE STI

- **Status:**  **DIPERTAHANKAN 3 SKS (+P / PRAKTIKUM)**
- **Justifikasi:** Cloud Computing adalah kompetensi fondasi infrastruktur modern. Mengurangi bobotnya akan melemahkan kesiapan mahasiswa menuju peminatan Cloud Architecture & DevOps di Semester 6.

4. MKU-405 Kewarganegaraan (Semester 4: 2 SKS) — Status: LOCKED MKWU

- **Status:**  **TETAP 2 SKS (MANDAT UU PENDIDIKAN TINGGI)**

5. SIMULASI STRUKTUR SKS KONSENSUS FINAL (CORE STI RATIONALIZATION)

Jika prodi merasionalisasi STI-523 Manajemen Proyek TI dari 3 SKS menjadi **2 SKS Teori**, sedangkan seluruh MKWU dan FSTI dipertahankan utuh:

Semester	Struktur Awal (146 SKS)	Struktur Final Rasional	Status Evaluasi Beban Semester
Sem 1	19 SKS (8 MK)	19 SKS (8 MK)	✅ Ideal Fondasi (<= 20 SKS)
Sem 2	20 SKS (8 MK)	20 SKS (8 MK)	✅ Batas Maksimal Permendikbud
Sem 3	20 SKS (7 MK)	20 SKS (7 MK)	✅ Seimbang Core RPL & Infra
Sem 4	21 SKS (8 MK + 1x0)	21 SKS (8 MK + 1x0)	✅ FST-408 Tetap 3 SKS FSTI
Sem 5	21 SKS (7 MK + 1x0)	20 SKS (7 MK + 1x0)	🟡 TURUN 1 SKS (STI-523 2 SKS)
Sem 6	19 SKS (7 MK)	19 SKS (7 MK)	✅ Fleksibel MBKM
Sem 7	20 SKS (7 MK)	20 SKS (7 MK)	✅ Integrasi Capstone & PKL
Sem 8	6 SKS (1 MK)	6 SKS (1 MK)	✅ Skripsi Murni / Non-Skripsi
TOTAL	146 SKS (55 MK)	145 SKS (55 MK)	🎯 MEMENUHI & MELAMPAUI 144 SKS

Catatan: Jika STI-523 tetap 3 SKS, total kurikulum tetap **146 SKS** (dengan mitigasi penugasan terpadu pada Dokumen 013). Jika STI-523 dipangkas ke 2 SKS, total menjadi **145 SKS** (tetap di atas batas minimal nasional 144 SKS).

5. ANALISIS DAMPAK STRATEGIS KEBIJAKAN 144 SKS

ANALISIS KONSEKUENSI STRATEGIS STRUKTUR 144 SKS	
Dimensi Evaluasi	Dampak & Keuntungan bagi Institusi & Mahasiswa
1. Keseimbangan Beban Semester	Tidak ada lagi semester "ekstrem" berbeban 21 SKS. Seluruh Semester 1 s.d. 7 berada di rentang ideal 19-20.
2. Ketepatan Waktu Kelulusan	Mempermudah mahasiswa lulus tepat waktu 4 tahun (8 smt) sesuai mandat Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023.
3. Efisiensi Jam Mengajar Dosen	Mengurangi beban tatap muka dosen sebesar 100 menit/pekan, meningkatkan alokasi riset dan bimbingan proyek OBE.
4. Akreditasi IABEE & LAM INFOKOM	Struktur kurikulum menjadi padat, terfokus (*lean*), dan bebas dari mata kuliah gemuk tanpa justifikasi lab.

6. KESIMPULAN & REKOMENDASI FORMAL

1. **Pemangkasan 2 SKS pada mata kuliah teori murni (FST-408 Probstas 3 → 2 SKS dan STI-523 Manpro TI 3 → 2 SKS) adalah langkah yang sangat tepat, rasional secara pedagogis, dan sah secara regulasi.**
2. Struktur total beban studi menjadi **144 SKS / 55 MK**, yang merupakan angka standar emas kurikulum sarjana komputasi di Indonesia.
3. Kualitas capaian pembelajaran (CPL) **tidak mengalami penurunan sama sekali** karena materi praktis dari kedua mata kuliah tersebut telah ditampung secara penuh di dalam mata kuliah Machine Learning, Data Mining, Capstone Project, dan PKL.

Disahkan sebagai Dokumen Resmi 014 — Analisis Kritis Pemangkasan SKS Teori Semester 4 dan 5.
Tim Pengembang Kurikulum Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi — FSTI Universitas Widyagama Malang